

El fenómeno de bloqueo

La prueba de la parcela

Análisis espectral (Q4)

Formulaciones mixtas

Integración selectiva

Control de Hourglass

Formulacion B-bar

Modos incompatibles

Deformaciones supuestas

Conclusiones

MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS
Tecnología de elementos

Felipe Gabaldón Castillo



Índice

1. El fenómeno de bloqueo
2. La prueba de la parcela
3. Análisis espectral (Q4)
4. Formulaciones mixtas
5. Integración selectiva
6. Control de Hourglass
7. Formulacion B-bar
8. Modos incompatibles
9. Deformaciones supuestas
10. Conclusiones

El fenómeno de bloqueo

La prueba de la parcela

Análisis espectral (Q4)

Formulaciones mixtas

Integración selectiva

Control de Hourglass

Formulacion B-bar

Modos incompatibles

Deformaciones supuestas

Conclusiones



Índice

El fenómeno de bloqueo

La prueba de la parcela

Análisis espectral (Q4)

Formulaciones mixtas

Integración selectiva

Control de Hourglass

Formulacion B-bar

Modos incompatibles

Deformaciones supuestas

Conclusiones

1 El fenómeno de bloqueo

2 La prueba de la parcela

3 Análisis espectral (Q4)

4 Formulaciones mixtas

5 Integración selectiva

6 Control de Hourglass

7 Formulacion B-bar

8 Modos incompatibles

9 Deformaciones supuestas

10 Conclusiones

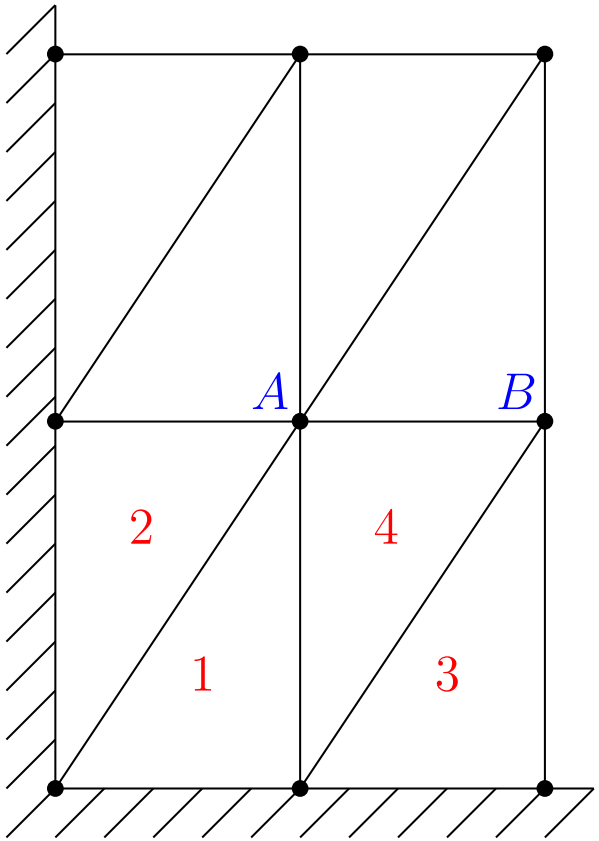


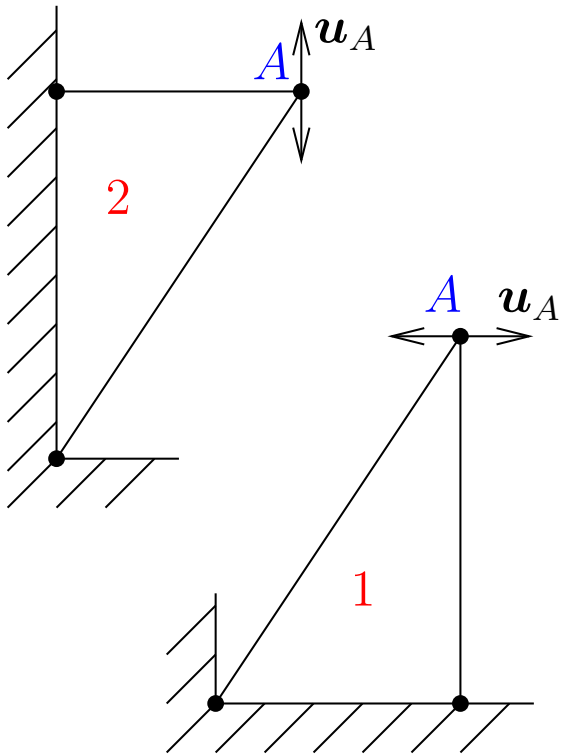
Introducción

Tecnología de elementos
F. Gabaldón
El fenómeno de bloqueo
La prueba de la parcela
Análisis espectral (Q4)
Formulaciones mixtas
Integración selectiva
Control de Hourglass
Formulacion B-bar
Modos incompatibles
Deformaciones supuestas
Conclusiones

- Ciertas restricciones físicas conducen a situaciones de bloqueo de la formulación en desplazamientos. Ejemplos:
  - Elasticidad incompresible ($\nu \to 0{,}5$).
  - Flexión de vigas y placas delgadas ($t \to 0{,}5$).
- **Concepto:** La metodología de solución es minimizar la energía potencial total. Utilizar para ello el método de los elementos finitos ya introduce una restricción (se busca el mínimo para una cierta clase de desplazamientos, por ejemplo polinomios continuos a trozos). Si además existen restricciones adicionales de tipo físico, el sistema puede quedar con un exceso de restricciones que hagan que la única solución del sistema sea la nula.
- Pueden existir restricciones "escondidas": plasticidad con deformaciones plásticas de carácter isocórico.
- El problema debe plantearse introduciendo una incógnita por cada ecuación de restricción.

Elasticidad incompresible







Índice

1 El fenómeno de bloqueo

2 La prueba de la parcela

3 Análisis espectral (Q4)

4 Formulaciones mixtas

5 Integración selectiva

6 Control de Hourglass

7 Formulacion B-bar

8 Modos incompatibles

9 Deformaciones supuestas

10 Conclusiones

El fenómeno de bloqueo

La prueba de la parcela

Análisis espectral (Q4)

Formulaciones mixtas

Integración selectiva

Control de Hourglass

Formulacion B-bar

Modos incompatibles

Deformaciones supuestas

Conclusiones



La prueba de la parcela

Tecnología de elementos
F. Gabaldón
El fenómeno de bloqueo
La prueba de la parcela
Análisis espectral (Q4)
Formulaciones mixtas
Integración selectiva
Control de Hourglass
Formulacion B-bar
Modos incompatibles
Deformaciones supuestas
Conclusiones

- Introducida originalmente por Irons en 1965 y revisada posteriormente por Taylor et al. en 1986 (Individual patch test).
- Los estados de deformación constante (incluyendo movimientos de sólido rígido) han de ser representados de manera exacta.
- Ha de verificarse, en particular, para un solo elemento.
- Se debe probar sobre elementos distorsionados.
- Los modos de deformación constante y de sólido rígido son capturados de manera exacta por todos los elementos que pasan la prueba de la parcela. La diferencia entre los distintos elementos se encuentra en la rigidez de los modos de flexión.
- Los modos de flexión no han de tener rigidez infinita en el límite incompresible. Este es el problema que tiene la formulación en desplazamientos.
- Asimismo, dichos modos no han de tener rigidez nula. La formulación con integración reducida da lugar a modos espúreos de flexión con energía nula $\rightarrow$ hourglassing.



Índice

1 El fenómeno de bloqueo

2 La prueba de la parcela

3 Análisis espectral (Q4)

4 Formulaciones mixtas

5 Integración selectiva

6 Control de Hourglass

7 Formulacion B-bar

8 Modos incompatibles

9 Deformaciones supuestas

10 Conclusiones

El fenómeno de bloqueo

La prueba de la parcela

Análisis espectral (Q4)

Formulaciones mixtas

Integración selectiva

Control de Hourglass

Formulacion B-bar

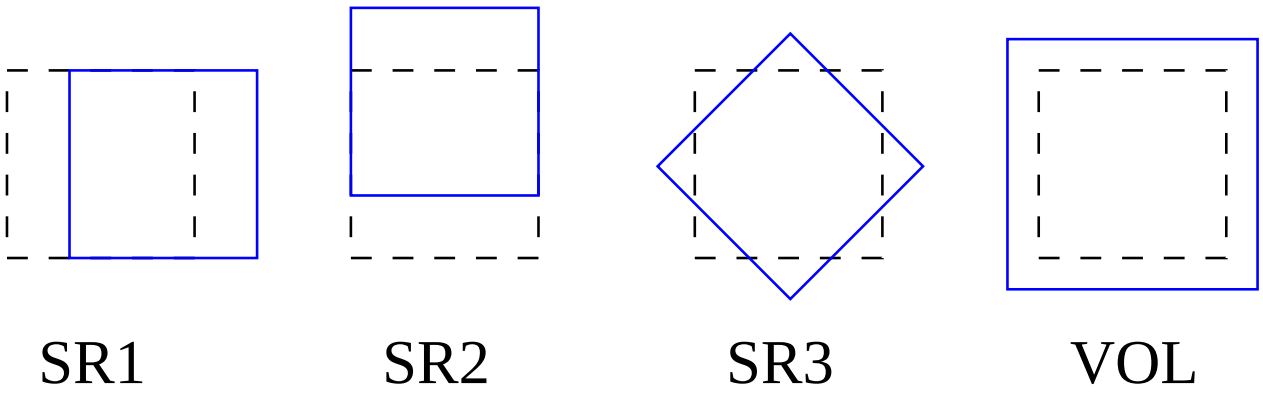
Modos incompatibles

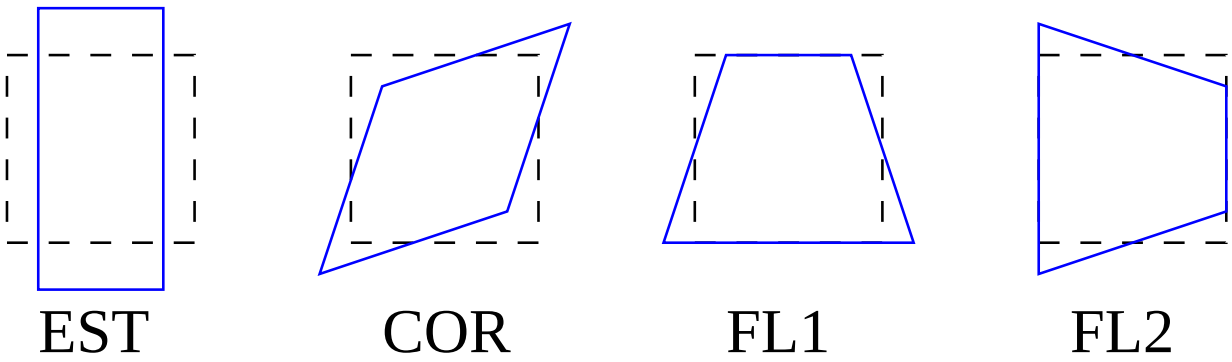
Deformaciones supuestas

Conclusiones

Modos de deformación

- Para el elemento bilineal de 4 nodos los modos de deformación son:





Autovalores

- Modos de sólido rígido

$$\lambda_{\mathrm{SR1}} = 0, \quad \lambda_{\mathrm{SR2}} = 0, \quad \lambda_{\mathrm{SR3}} = 0$$

- Modo volumétrico

$$\lambda_{\mathrm{VOL}} = \frac{1}{2r}\left[(\lambda+2\mu)(1+r^2)+ \sqrt{4\mu(\lambda+\mu)(r^2-1)^2+\lambda^2(r^2+1)^2}\right] \qquad r = \frac{h}{b}$$

  En el caso incompresible $\lambda_{\mathrm{VOL}} \to \infty$

- Flexión

$$\lambda_{\mathrm{BG1}} = \frac{\mu+(\lambda+2\mu)r^2}{3r}, \quad \lambda_{\mathrm{BG2}} = \frac{\mu r^2+\lambda+2\mu}{3r}$$

  con $r = h/b$. En el problema de flexión de vigas delgadas $\lambda_{\mathrm{BG1}} \to \infty$ ó $\lambda_{\mathrm{BG2}} \to \infty$

Conclusiones

- El fenómeno del bloqueo aparece como consecuencia de una formulación numérica inadecuada que da lugar a un problema con demasiadas restricciones. En concreto, dos defectos clave son la interpolación lineal de las respuestas volumétricas y de corte.
- El problema debe solucionarse modificando la formulación en los términos que dan lugar a los campos de deformaciones no constantes. La integración reducida elimina la parte no constante de las deformaciones en el elemento, pero da lugar a modos espúreos de energía nula.



Tecnologías especiales

Tecnología de elementos

F. Gabaldón

El fenómeno de bloqueo

La prueba de la parcela

Análisis espectral (Q4)

Formulaciones mixtas

Integración selectiva

Control de Hourglass

Formulacion B-bar

Modos incompatibles

Deformaciones supuestas

Conclusiones

1. Métodos mixtos.
2. Integración selectiva y reducida.
3. Control de Hourglass
4. Formulación $\overline{\mathbf{B}}$
5. El método de los modos incompatibles
6. Formulación con deformaciones supuestas mejoradas



Índice

1 El fenómeno de bloqueo

2 La prueba de la parcela

3 Análisis espectral (Q4)

4 Formulaciones mixtas

5 Integración selectiva

6 Control de Hourglass

7 Formulacion B-bar

8 Modos incompatibles

9 Deformaciones supuestas

10 Conclusiones

El fenómeno de bloqueo

La prueba de la parcela

Análisis espectral (Q4)

Formulaciones mixtas

Integración selectiva

Control de Hourglass

Formulacion B-bar

Modos incompatibles

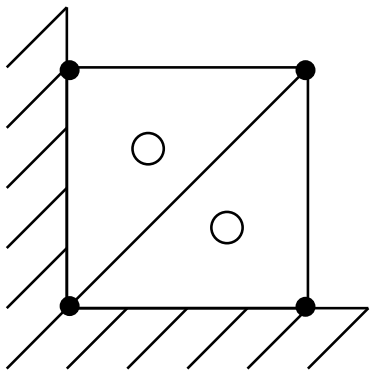
Deformaciones supuestas

Conclusiones

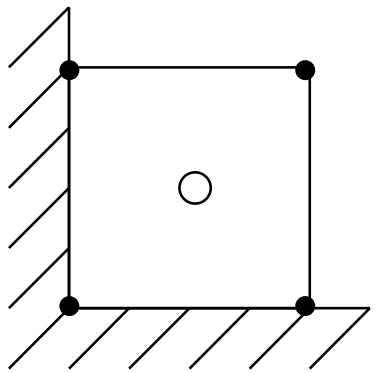
Introducción

- Las referencias son muy abundantes
- Los métodos mixtos emplean diferentes interpolaciones para diferentes campos: desplazamientos-presión, desplazamientos-tensión, desplazamientos-deformación, etc.
- Para que una formulación mixta tenga garantizada la convergencia, ha de verificar la condición de Babuska-Brezzi (problema de checker-board).
- Los elementos de orden alto pierden robustez en problemas no lineales.
- No hay un "buen elemento" para todas las clases de problemas

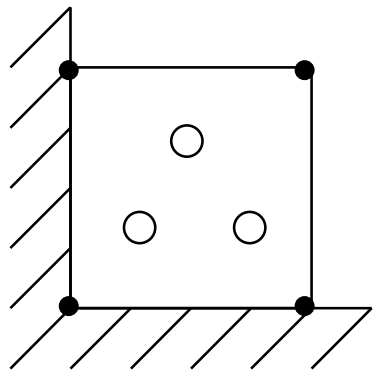
Interpolación del campo de presiones



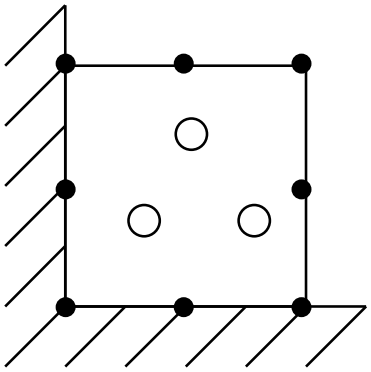
$r = 1$



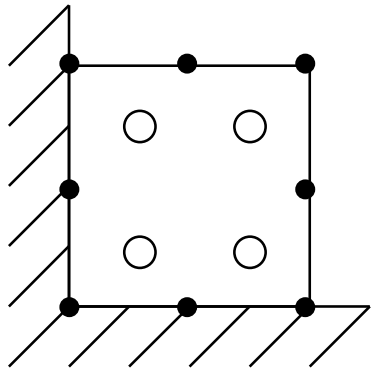
$r = 2$



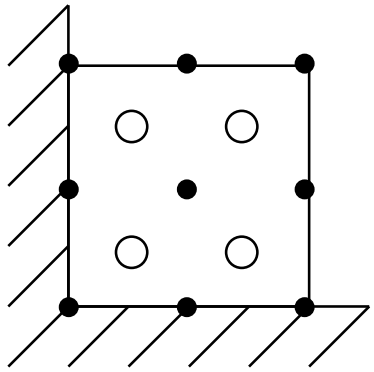
$r = 2/3$



$r = 2$



$r = 3/2$



$r = 2$



Índice

1 El fenómeno de bloqueo

2 La prueba de la parcela

3 Análisis espectral (Q4)

4 Formulaciones mixtas

5 Integración selectiva

6 Control de Hourglass

7 Formulacion B-bar

8 Modos incompatibles

9 Deformaciones supuestas

10 Conclusiones

El fenómeno de bloqueo

La prueba de la parcela

Análisis espectral (Q4)

Formulaciones mixtas

Integración selectiva

Control de Hourglass

Formulacion B-bar

Modos incompatibles

Deformaciones supuestas

Conclusiones



Integración selectiva y reducida

Tecnología de elementos

F. Gabaldón

El fenómeno de bloqueo

La prueba de la parcela

Análisis espectral (Q4)

Formulaciones mixtas

Integración selectiva

Control de Hourglass

Formulacion B-bar

Modos incompatibles

Deformaciones supuestas

Conclusiones

- Concepto:

$$\mathbf{K}^e = \int_{\Omega_e} \mathbf{B}^{\mathrm{T}} \mathbf{D} \mathbf{B} d\Omega$$

$$= \underbrace{\int_{\Omega_e} \mathbf{B}^{\mathrm{T}} \mathbf{D}_\lambda \mathbf{B} d\Omega}_{\text{Int. red: } 1\times1} + \underbrace{\int_{\Omega_e} \mathbf{B}^{\mathrm{T}} \mathbf{D}_\mu \mathbf{B} d\Omega}_{\text{Int. comp: } 2\times2}$$

siendo:

$$\sigma_{ij} = \lambda \epsilon_{kk} \delta_{ij} + 2\mu \epsilon_{ij}$$

- Formulación en desplazamientos.
- Teorema de equivalencia (Malkus-Hughes)



Índice

1 El fenómeno de bloqueo

2 La prueba de la parcela

3 Análisis espectral (Q4)

4 Formulaciones mixtas

5 Integración selectiva

6 Control de Hourglass

7 Formulacion B-bar

8 Modos incompatibles

9 Deformaciones supuestas

10 Conclusiones

El fenómeno de bloqueo

La prueba de la parcela

Análisis espectral (Q4)

Formulaciones mixtas

Integración selectiva

Control de Hourglass

Formulacion B-bar

Modos incompatibles

Deformaciones supuestas

Conclusiones



Control de "hourglass"

El fenómeno de bloqueo

La prueba de la parcela

Análisis espectral (Q4)

Formulaciones mixtas

Integración selectiva

Control de Hourglass

Formulacion B-bar

Modos incompatibles

Deformaciones supuestas

Conclusiones

- Concepto: utilizar integración reducida añadiendo rigidez artificial a los modos de flexión.
- Utiliza parámetros escogidos "ad-hoc" para introducir la rigidez artificial.



Índice

1 El fenómeno de bloqueo

2 La prueba de la parcela

3 Análisis espectral (Q4)

4 Formulaciones mixtas

5 Integración selectiva

6 Control de Hourglass

7 Formulacion B-bar

8 Modos incompatibles

9 Deformaciones supuestas

10 Conclusiones

El fenómeno de bloqueo

La prueba de la parcela

Análisis espectral (Q4)

Formulaciones mixtas

Integración selectiva

Control de Hourglass

Formulacion B-bar

Modos incompatibles

Deformaciones supuestas

Conclusiones

La formulación $\overline{\mathbf{B}}$

- Concepto: $\boldsymbol{\varepsilon} = \overline{\mathbf{B}}\mathbf{d}$
- Ejemplo: elemento de 4 nodos bidimensional

$$\mathbf{B} = (\mathbf{B}^1, \mathbf{B}^2, \mathbf{B}^3, \mathbf{B}^4); \qquad \mathbf{B}^A = \begin{pmatrix} N^A_{,1} & 0 \\ 0 & N^A_{,2} \\ N^A_{,2} & N^A_{,1} \end{pmatrix}$$

Se considera la descomposición aditiva de $\mathbf{B}$ en: $\mathbf{B} = \mathbf{B}_{\text{vol}} + \mathbf{B}_{\text{dev}}$, siendo:

$$\mathbf{B}^A_{\text{vol}} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} N^A_{,1} & N^A_{,2} \\ N^A_{,1} & N^A_{,2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{B}_{\text{dev}} = \mathbf{B} - \mathbf{B}_{dev}$$

Se define: $\overline{\mathbf{B}} = \mathbf{B}_{\text{vol}}|_{\boldsymbol{\xi}=\mathbf{0}} + \mathbf{B}_{\text{dev}}$



Índice

1 El fenómeno de bloqueo
2 La prueba de la parcela
3 Análisis espectral (Q4)
4 Formulaciones mixtas
5 Integración selectiva
6 Control de Hourglass
7 Formulacion B-bar
8 Modos incompatibles
9 Deformaciones supuestas
10 Conclusiones

El fenómeno de bloqueo
La prueba de la parcela
Análisis espectral (Q4)
Formulaciones mixtas
Integración selectiva
Control de Hourglass
Formulacion B-bar
Modos incompatibles
Deformaciones supuestas
Conclusiones

El método de los modos incompatibles

- Concepto: añadir modos de flexión de orden cuadrático.
- Interpolación del campo de desplazamientos:

$$\mathbf{u} = \sum_{A=1}^{4} N_A(\boldsymbol{\xi})\mathbf{d}_A + \sum_{I=1}^{2} \tilde{N}_I(\boldsymbol{\xi})\boldsymbol{\alpha}_I$$

$$\text{siendo:} \quad \tilde{N}_1(\boldsymbol{\xi}) = \frac{1}{2}(\xi^2 - 1), \quad \tilde{N}_2(\boldsymbol{\xi}) = \frac{1}{2}(\eta^2 - 1)$$

- Los $\boldsymbol{\alpha}_I$ son grados de libertad internos a nivel de cada elemento.
- Deformaciones: $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B}\mathbf{d} + \mathbf{G}\boldsymbol{\alpha}$

$$\mathbf{G} = [\mathbf{G}_1 \ \mathbf{G}_2] \qquad \mathbf{G}_I = \begin{pmatrix} \tilde{N}_{I,1} & 0 \\ 0 & \tilde{N}_{I,2} \\ \tilde{N}_{I,2} & \tilde{N}_{I,1} \end{pmatrix}$$



Índice

1 El fenómeno de bloqueo

2 La prueba de la parcela

3 Análisis espectral (Q4)

4 Formulaciones mixtas

5 Integración selectiva

6 Control de Hourglass

7 Formulacion B-bar

8 Modos incompatibles

9 Deformaciones supuestas

10 Conclusiones

El fenómeno de bloqueo

La prueba de la parcela

Análisis espectral (Q4)

Formulaciones mixtas

Integración selectiva

Control de Hourglass

Formulacion B-bar

Modos incompatibles

Deformaciones supuestas

Conclusiones

Formulación E.A.S.

- Del acrónimo inglés *Enhanced Assumed Strain*
- Objetivo: desarrollar un elemento de prestaciones similares al de Wilson-Taylor y que además tenga las características:
  1. Formulación variacionalmente consistente
  2. Formulación sistemática de diversas familias de elementos
  3. Generalización para problemas con grandes deformaciones
- Concepto: el campo de deformaciones compatibles se mejora añadiendole un campo de deformaciones "mejoradas":

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\nabla}^{\mathrm{S}}\mathbf{u} + \tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}$$

Diseño de elementos: Metodología

1. Definir en el espacio isoparamétrico una matriz de interpolación $\mathbf{E}(\boldsymbol{\xi})$, tal que el campo de deformaciones mejoradas tenga la expresión:

$$\tilde{\mathbf{E}}(\boldsymbol{\xi}) = \mathbf{E}(\boldsymbol{\xi}) \cdot \boldsymbol{\alpha}^e \qquad \boldsymbol{\alpha}^e \in \mathcal{R}^{n_\varepsilon}$$

2. Obtener la expresión de la matriz $\mathbf{G}(\boldsymbol{\xi})$ de interpolación del campo de deformaciones mejoradas en el espacio físico $\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}(\boldsymbol{\xi})$

$$\mathbf{G}(\boldsymbol{\xi}) = \frac{j_0}{j(\boldsymbol{\xi})} \mathbf{F}_0^{-\mathrm{T}} \mathbf{E}(\xi)$$



Índice

1 El fenómeno de bloqueo

2 La prueba de la parcela

3 Análisis espectral (Q4)

4 Formulaciones mixtas

5 Integración selectiva

6 Control de Hourglass

7 Formulacion B-bar

8 Modos incompatibles

9 Deformaciones supuestas

10 Conclusiones

El fenómeno de bloqueo

La prueba de la parcela

Análisis espectral (Q4)

Formulaciones mixtas

Integración selectiva

Control de Hourglass

Formulacion B-bar

Modos incompatibles

Deformaciones supuestas

Conclusiones



Conclusiones

Autovalores ($r = h/b$). Modos de flexión

	BG1	BG2
$Q4$	$(\mu + (\lambda + 2\mu)r^2)/3r$	$(\mu r^2 + \lambda + 2\mu)/3r$
$Q4R$	0	0
$Q4RS$	$\mu(2r^2 + 1)/3r$	$\mu(r^2 + 2)/3r$
$\overline{\mathbf{B}}$	$(9\mu + r^2(\lambda + 10\mu))/27r$	$(9r^2\mu + (\lambda + 10\mu))/27r$
$Q1/E4$	$4r\mu(\lambda + \mu)/3(\lambda + 2\mu)$	$4\mu(\lambda + \mu)/3r(\lambda + 2\mu)$

- Elemento $Q4R$: modos de energía nula
- Régimen incompresible ($\lambda \to \infty$) y flexión de vigas delgadas ($r \to \infty$): bloqueo de $Q4$; $Q4RS$; $\overline{\mathbf{B}}$
- $Q1/E4$; $Q1/E5$ y $Q1/E7$ equivalentes en paralelogramos